Racines carrées

Définition

Pour un nombre a positif ou nul, √a est le nombre positif dont le carré est a.
√49 = 7 car $7^2 = 49$ et 7 est positif.
Pour tout a ≥ 0 : $(\sqrt{a})^2 = a$ et $\sqrt{(a^2)} = a$.
La racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas.

Propriétés (a ≥ 0 et b ≥ 0)

- √(a × b) = √a × √b
- √(a ÷ b) = √a ÷ √b (b ≠ 0)
- ATTENTION : √(a + b) n'est PAS égal à √a + √b.
  √(16 + 9) = √25 = 5, alors que √16 + √9 = 4 + 3 = 7.

Simplifier une racine

On fait apparaître le plus grand carré parfait (4, 9, 16, 25, 36, 49…).
√72 = √(36 × 2) = 6√2
√12 + √27 = 2√3 + 3√3 = 5√3

Rendre rationnel un dénominateur

- Avec une racine seule : 6/√3 = (6 × √3)/(√3 × √3) = 6√3/3 = 2√3.
- Avec une somme ou une différence, on multiplie par la quantité conjuguée :
  1/(√2 − 1) = (√2 + 1)/[(√2 − 1)(√2 + 1)] = (√2 + 1)/(2 − 1) = √2 + 1.

Équation $x^2 = a$

- Si a > 0 : deux solutions, √a et −√a. $x^2 = 81$ donne x = 9 ou x = −9.
- Si a = 0 : une solution, 0.
- Si a < 0 : aucune solution.

Exemple corrigé

Diagonale d'un carré de côté 5 cm : $d^2 = 5^2 + 5^2 = 50$, donc d = √50 = √(25 × 2) = 5√2 cm (environ 7,07 cm).

Pièges à éviter

- √9 = 3, jamais « 3 ou −3 » : une racine carrée est toujours positive.
- $(\sqrt{5} + 1)^2$ se développe avec l'identité remarquable : 5 + 2√5 + 1 = 6 + 2√5.

Teste-toi

1. La forme simplifiée de √72 est :

A. 6√2
B. 4√2
C. 8√3
D. 36√2

2. √12 + √27 est égal à :

A. √39
B. 5√3
C. 5√6
D. 6√3

3. √(16 + 9) est égal à :

A. 12,5
B. 25
C. 7
D. 5

4. 6/√3 s'écrit sans racine au dénominateur :

A. 3√3
B. 2√3
C. 3√2
D. 6√3

Corrigé

1. A : 72 = 36 × 2 et 36 est un carré parfait : √72 = √36 × √2 = 6√2.
2. B : √12 = 2√3 et √27 = 3√3, donc la somme vaut 5√3. On n'additionne jamais les nombres sous les racines.
3. D : On calcule d'abord sous la racine : √25 = 5. Attention, √(16 + 9) n'est pas √16 + √9 = 7.
4. B : 6/√3 = 6√3/3 = 2√3.